Laboratório Científico Naval - Artigo 3

protocolo do Artigo 3 adaptado a dados navais

Arquivo: Dados_navio_nig.mat; perfil: N-FAST demonstrativo; status: parcial.

Execução: 2026-10-15T13:18:02.927000-03:00; commit: None; idioma: português; ambiente: Emscripten-3.1.58-wasm32-32bit.

SHA-256 da tabela: fc8d2bae9c0a66e0ebcbb97371683738648e3f57ebdbdcc178b43097be9e06a3

Unidades: unidade não informada no dataset. Estudo exploratório; não estabelece generalização para embarcações novas ou para o futuro.

Resumo executivo

Pergunta: o aumento sintético com SAE e a redução KPCA diminuem o erro de previsão do consumo em relação aos dados originais? Um resultado sem ganho demonstrado é válido.

Dados: 1440 registros; arquivo Dados_navio_nig.mat. Perfil N-FAST demonstrativo, 3 dobras externas, 3 internas, 1 repetição(ões). unidade não informada no dataset.

Formulação: prever fuel_consumption; eficiência habilitada (confirmar disponibilidade prévia; caso contrário retrospectiva). O teste final real foi separado antes dos ajustes.

Menor RMSE de validação: E1 / SVR (RBF), RMSE=1187.46166, desvio=54.06936, MAE=670.30853, R^2=0.93853. Estabilidade e tempo são mostrados, mas não substituem o menor RMSE.

Teste final do vencedor, consultado uma vez: R2=0.95105; RMSE=1156.71955; MAE=679.68378; MedAE=342.92512. São observações reais reservadas, nunca sintéticas.

E3 / SVR (RBF): ganho RMSE vs E1=-3.59135; ganho relativo=-0.2854%; melhora em 33% dos pares. N-FAST demonstrativo: sem conclusão científica; métricas apenas descritivas.

Conclusão: a regra de 80% é heurística descritiva pré-declarada, não teste de significância nem prova estatística. Dobras repetidas compartilham observações. E3-orig é diagnóstico contaminado e nunca determina o vencedor.

Limites decisivos: unidades e origem incompletas, ausência de ID/data, possível dominância da distância e coerência física apenas heurística. N-FAST é demonstrativo e não equivale ao completo. Próximo passo: confirmar metadados, examinar DIST e controles, depois executar a validação local completa.

Sumário

Laboratório Científico Naval - Artigo 3	1
Resumo executivo	2
Sumário	3
Guia de leitura: em termos simples	5
Pré-processamento e exemplo de z-score	5
SAE: arquitetura, perda e gradiente	5
Síntese, qualidade e seleção de ruído	5
KPCA, kernel e interpretação	5
Modelos, validação e orçamento	6
Métricas: cálculo numérico didático	6
Dominância da distância e interpretação dos gráficos	6
Métodos dos cinco artigos: alcance da adaptação	6
Apêndices técnicos e resultados desta execução	8
ML Learner - Laboratório naval exploratório	8
Resumo e formulação	8
Dados e auditoria de vazamento	8
Protocolo e partições	9
Sparse Autoencoder e qualidade sintética	9
KPCA gaussiano	13
Resultados de validação	13
Ranking exploratório por menor RMSE	15
E3 e E3-orig: diagnóstico possivelmente otimista	15
Diferenças pareadas contra E1	15

Teste final do vencedor da validação 15

Sensibilidade: rota e tipo de navio deixados de fora 17

Publicado x adaptado: métricas não comparáveis 17

Discussão e conclusão 17

Limitações e falhas 17

Proveniência e configuração completa 18

Guia de leitura: em termos simples

RMSE e MAE medem erro na escala original do alvo; menor é melhor. RMSE dá mais peso a erros grandes. R^2 compara o modelo com prever uma média: não é porcentagem de acerto e pode ser negativo. Alvo constante exige cautela; um número produzido pela biblioteca não comprova qualidade.

SAE comprime e reconstrói registros; sintetizar exige perturbação e filtros adicionais. KPCA cria coordenadas de um kernel e pode ajudar ou prejudicar. CV alterna treino/validação; holdout é a amostra final reservada. Síntese não acrescenta observações independentes à validação. Adaptação usa outro problema e dados; não replica numericamente o estudo original.

Pré-processamento e exemplo de z-score

Detalhe matemático: z=(x-mu_treino)/sigma_treino. Exemplo didático, não é resultado do arquivo naval: x=120, mu=100, sigma=20 resulta z=1. A imputação aprende medianas/modas do treino; one-hot cria indicadores de categorias vistas nele; categorias novas são ignoradas na codificação, não aprendidas do teste. Escalas do alvo SVR/MLP são invertidas antes de calcular métricas.

SAE: arquitetura, perda e gradiente

Em termos simples: a camada oculta usa sigmoid, o decoder é linear; L2 limita pesos e KL incentiva ativação esparsa. Reconstrução boa não demonstra previsão boa. Neurônios, ruído, beta e rho são adaptações/suposições.

Detalhe matemático: H=sigmoid(XW1+b1); Xhat=HW2+b2. Jrec=sum((Xhat-X)^2)/(2m); JL2=lambda*(||W1||²+||W2||²)/2; JKL=beta*sum[rho*log(rho/rhohat)+(1-rho)*log((1-rho)/(1-rhohat))]. rhohat é a ativação média no treino. J=Jrec+JL2+JKL, sem divisão adicional pela dimensão d. D=(Xhat-X)/m; dW2=H.T D+lambda W2; dH=[D W2.T+beta*(-rho/rhohat+(1-rho)/(1-rhohat))/m]*H*(1-H); dW1=X.T dH+lambda W1. Vieses usam somas por observação.

lambda=0.01, beta=1.0, rho=0.05; L-BFGS-B, até 50 iterações. Iteração L-BFGS-B não é época SGD. KL usa clipping numérico para evitar log(0); gradientes são testados fora da saturação. Testes numéricos constam no repositório; este PDF não inventa erro de gradiente por execução.

Síntese, qualidade e seleção de ruído

A âncora é uma linha real do treino. Perturba-se a pré-ativação por N(0, s²*std(z)²), decodifica-se e rejeitam-se linhas inválidas, fora do envelope, próximas demais dos reais ou com resíduo alvo~distância maior que três desvios do treino. São filtros estatísticos, não prova de validade física.

Exemplo didático de contagem: célula com 60 linhas e referência de 100; parcial=60+round(0,9*(100-60))=96; completo=100. São 90% da lacuna, não do total. KS=sup_x|F_real(x)-F_sint(x)|. Exemplo didático: pilotos aprovados com s=0,25/0,5/1 e KS=0,20/0,15/0,18 escolheriam 0,5; empate escolhe menor s. Os valores reais e motivos de rejeição aparecem nos apêndices.

O KS considera marginais não constantes, não estrutura conjunta nem utilidade preditiva. As barreiras incluem distância normalizada mínima 1e-5 aos reais, ao menos min(5, quantidade pedida) pilotos aceitos e descarte máximo de 98%. Limiares operacionais pré-declarados; podem falhar. MSE de reconstrução é separado da distância sintético/âncora; Pearson indefinido é N/A. Controle gaussiano deve ser comparado antes de atribuir vantagem específica ao SAE.

KPCA, kernel e interpretação

Em termos simples: distâncias entre linhas se tornam similaridades RBF, a matriz é centralizada e projetada em autovetores. Diagrama didático: X permitido -> imputação/one-hot/z-score -> aumento só no treino -> kernel centralizado -> componentes -> regressor.

Detalhe matemático: K(x,z)=exp(-gamma*||x-z||²); Kc=K-1K-K1+1K1; Kc v=lambda v. Gamma controla a escala das similaridades. A exigência de componentes abaixo da dimensão original é regra do produto para chamar redução, não proibição matemática geral do KPCA. Autovalores descrevem o espaço do kernel; não representam porcentagem de variância física original.

Modelos, validação e orçamento

SVR procura uma função suave com faixa de tolerância; C regula penalização, gamma a influência local e epsilon a tolerância no alvo padronizado. RF combina árvores; folhas pequenas podem ajustar ruído. MLP aprende camadas; KNN compara vizinhos e depende da escala. DIST usa apenas distância em regressão linear e inclui Dummy da média. Todos usam as mesmas dobras reais; cada escolha de hiperparâmetro ocorre na CV interna.

Métricas: cálculo numérico didático

Exemplo didático, não é resultado do arquivo naval: reais=[100,120,80], previstos=[110,115,85].

real	previsto	erro	absoluto	quadrado
100	110	10	10	100
120	115	-5	5	25
80	85	5	5	25

MAE=(10+5+5)/3=6,6667; MSE=(100+25+25)/3=50; RMSE=sqrt(50)=7,0711. Média real=100; SSE=150; SST=0²+20²+(-20)²=800; R²=1-150/800=0,8125. Métricas reais abaixo vêm de sklearn.metrics e dos vetores registrados.

Delta RMSE=RMSE_E1-RMSE_candidato: positivo indica melhora; Delta%=100*Delta/RMSE_E1 quando o denominador é positivo, caso contrário N/A. Menor RMSE define o ranking; diferenças pequenas diante do desvio não provam empate estatístico. Melhora em >=80% dos pares é consistência descritiva, sem valor-p.

Dominância da distância e interpretação dos gráficos

Correlações recalculadas: {'distance': 0.9450998434006318, 'fuel_consumption': 1.0, 'engine_efficiency': -0.031268839210087045, 'CO2_emissions': 0.9972465262801453}. Correlação não é acurácia; r=0,945 implicaria r²=0,893 em uma relação linear simples ilustrativa, não R² garantido do holdout. DIST é o controle de dominância. Consumo/distância é índice empírico apenas para distância positiva, sem presumir litros ou milhas.

Nos gráficos real×previsto, proximidade à linha y=x indica erros menores. Resíduos×previsto sondam viés e dispersão; histogramas mostram a distribuição dos erros. Erro por célula destaca heterogeneidade. Histogramas real×sintético avaliam marginais, não substituem validação externa. Leia sempre etapa, tamanho da amostra, unidade não informada e números da execução.

Métodos dos cinco artigos: alcance da adaptação

artigo	uso
1	RF regressor; sem diagnóstico de falha sem rótulo
2	RF e MLP na mesma validação
3	SAE, KPCA, SVR/RF adaptados
4	MLP/RF/SVR; CNN não aplicável à tabela
5	KNN regressor; SMOTE/ADASYN não aplicados ao alvo contínuo

As origens/tarefas são diferentes. Métodos extras só têm resultado quando selecionados e executados; os demais permanecem não executados. Não foram inventados resultados dos artigos 1/2/4/5.

Apêndices técnicos e resultados desta execução

ML Learner - Laboratório naval exploratório

protocolo do Artigo 3 adaptado

Arquivo: Dados_navio_nig.mat | Data: 2026-10-15T13:18:02.927000-03:00 | App: naval-v1

SHA-256 da tabela normalizada: fc8d2bae9c0a66e0ebcbb97371683738648e3f57ebdbdcc178b43097be9e06a3

SHA-256 do arquivo: 267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03

Resumo e formulação

Prever fuel_consumption em combinações conhecidas. Features: ship_type, route_id, distance, fuel_type, weather_conditions, engine_efficiency. Exclusões: ('CO2_emissions',).

A tarefa original era classificação de vibrações; aqui é regressão tabular, com RMSE principal, MAE e R^2 na escala original. Sem filtros de sinais ou segmentação.

Modo: rapido; células: ('ship_type',); unidades: unidade não informada no dataset.

Dados e auditoria de vazamento

column	dtype	unique
ship_type	object	4
route_id	object	4
distance	float64	1398
fuel_type	object	2
fuel_consumption	float64	1439
weather_conditions	object	3
engine_efficiency	float64	1089
CO2_emissions	float64	1440

cell	count
('Oil Service Boat',)	408
('Tanker Ship',)	408
('Surfer Boat',)	324
('Fishing Trawler',)	300

rows: 1440

missing: 0

duplicates: 0

co2_fuel_ratio: {'min': 2.5000980237971624, 'max': 2.9999836835922205, 'mean': 2.751405027100619, 'std': 0.14614210902814895}

co2_fuel_correlation: 0.9972465262801483

correlations: {'distance': 0.9450998434006318, 'fuel_consumption': 1.0, 'engine_efficiency': -0.031268839210087045, 'CO2_emissions': 0.9972465262801453}

Protocolo e partições

Teste final real: 20%, estratificado por célula. CV externa estratificada, com CV interna e aumento refeito apenas no treino de cada dobra. Pré-processador e vocabulário ajustados somente no treino. E3-orig é a exceção deliberadamente contaminada, apresentada separadamente.

Semente: 42; repetições: 1; dobras externas/internas: 3/3; sorteios: 2; teste avaliado 1 vez(es); sintéticos no teste: 0.

Asserções de separação: True; diagnóstico E3-orig mantém dependências de origem apesar de índices disjuntos. Testes de software são registrados no repositório, não inferidos deste relatório.

Sparse Autoencoder e qualidade sintética

Sigmoide/linear; perda = soma do erro quadrático / (2m) + L2 + beta KL. L2=0,01, beta=1, rho=0,05. Beta e rho são suposições do projeto. L-BFGS-B; neurônios escolhidos por reconstrução em validação interna da célula. Ruído na pré-ativação; s escolhido pelo menor KS médio somente no treino. Categorias por argmax, envelope observado, consumo positivo, filtro do resíduo consumo~distância em 3 desvios. Ruído gaussiano é controle independente.

Curvas e histogramas abaixo: primeira dobra externa disponível por experimento/modelo, identificada como exemplo representativo do treino. O resumo por dobra inclui todas as gerações executadas.

scenario	model	fold	synthetic	KS	rejected	memory
E3	SVR (RBF)	0	104	0.35284	0.08199	0.00000
E3	SVR (RBF)	1	104	0.41030	0.10077	0.00000
E3	SVR (RBF)	2	104	0.22927	0.10851	0.00000

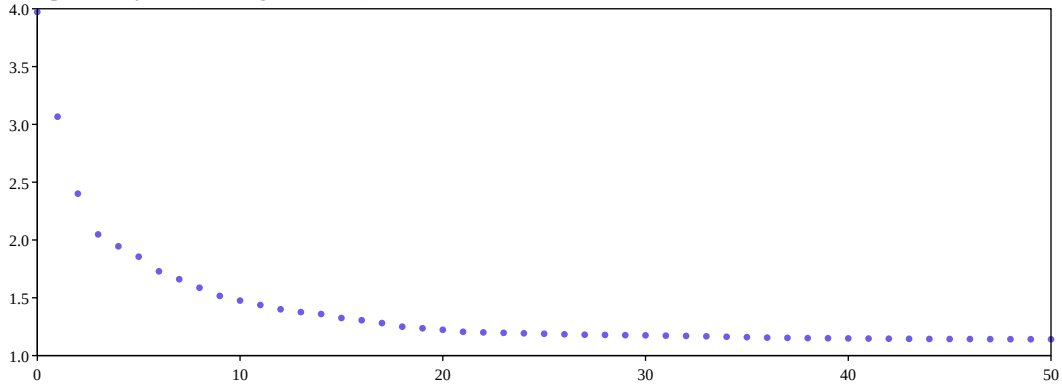
E3 / SVR (RBF) - dobra 0 (treino)

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.15549	110	116	0.05172	True	aprovado
0.50000	0.13418	103	116	0.11207	True	aprovado
1.00000	0.14065	94	116	0.18966	True	aprovado

Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=116, rejeitadas=15, aceitas=58. MSE reconstrução=0.1841030061420424; validação interna da reconstrução=0.2092160724805325; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.50625, 'HFO': 0.49375}, 'synthetic': {'HFO': 0.5689655172413793, 'Diesel': 0.4310344827586206}}, 'weather_conditions': {'real': {'Moderate': 0.375, 'Stormy': 0.35, 'Calm': 0.275}, 'synthetic': {'Stormy': 0.4827586206896552, 'Moderate': 0.25862068965517243, 'Calm': 0.25862068965517243}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Fishing Trawler',): MSE por coluna=[527.943251287129, 19.99701181070475, 396651.30056484684]; Pearson=[0.8137367252149053, 0.7837617318074205, 0.7784541115587821]; KS=[0.28857758620689655, 0.22327586206896552, 0.27133620689655175]; vizinho médio=0.21098224461180481; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

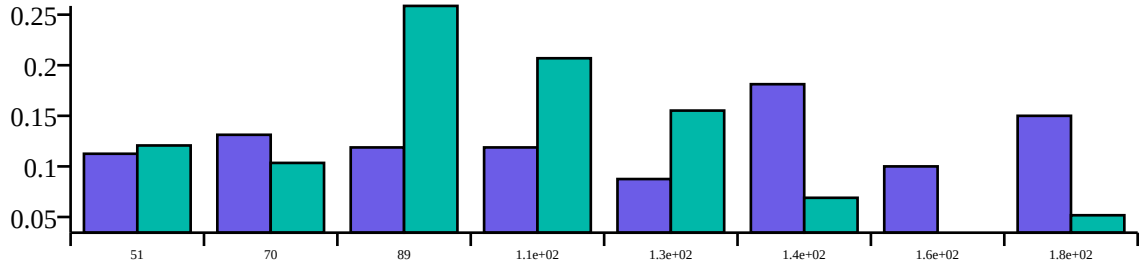
Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler',)



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Fishing Trawler',). 51 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

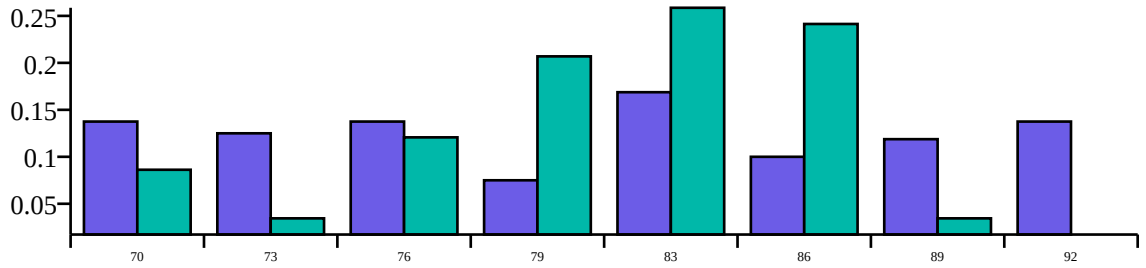
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.97217	2.26739	0.03101	1.67377
50	1.14109	0.73641	0.22535	0.17933

distance: real (roxo) x sintético (verde)



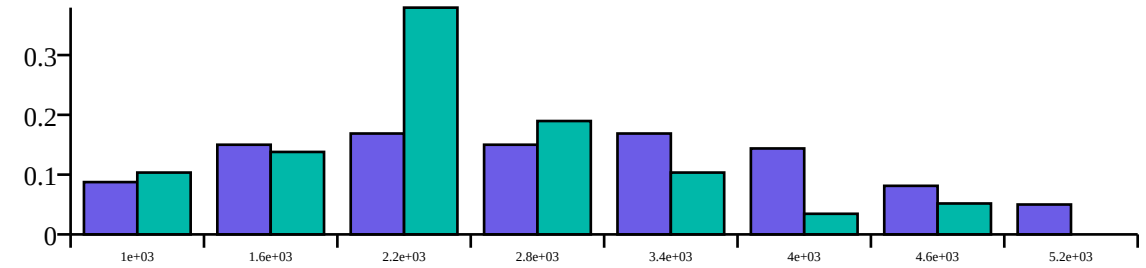
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=127.93956, sintética=111.82071; KS=0.28858. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.46287, sintética=82.30304; KS=0.22328. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



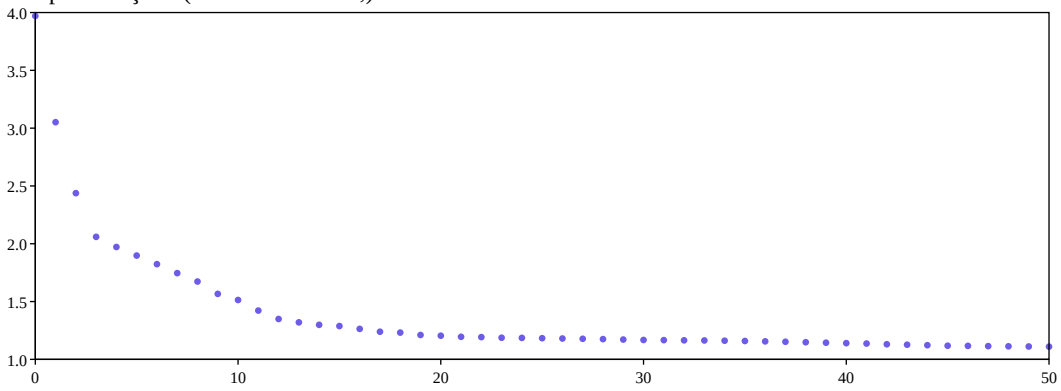
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=3223.99625, sintética=2792.45241; KS=0.27134. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.21991	37	40	0.07500	True	aprovado
0.50000	0.26259	36	40	0.10000	True	aprovado
1.00000	0.28367	36	40	0.10000	True	aprovado

Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=20, rejeitadas=1, aceitas=1. MSE reconstrução=0.1716003579757121; validação interna da reconstrução=0.17189921083222667; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 0.5529953917050692, 'HFO': 0.4470046082949309}, 'synthetic': {'HFO': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Calm': 0.39631336405529954, 'Stormy': 0.3087557603686636, 'Moderate': 0.29493087557603687}, 'synthetic': {'Calm': 1.0}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Oil Service Boat',): MSE por coluna=[0.39105448483025596, 38.91413370417868, 21290.010317214368]; Pearson=[None, None, None]; KS=[0.5161290322580645, 0.6820276497695853, 0.5161290322580645]; vizinho médio=0.24909090477126983; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

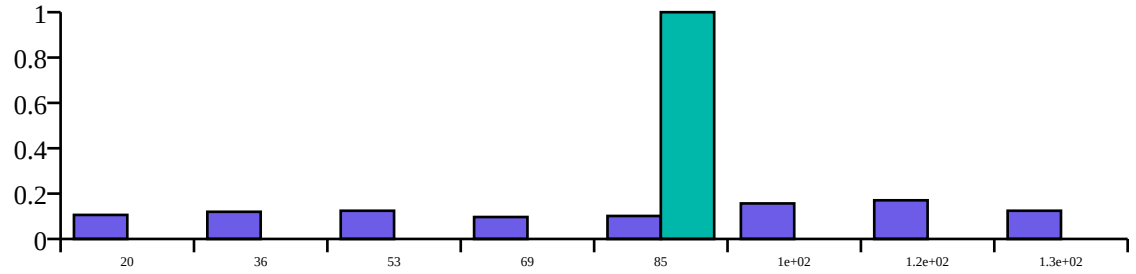
Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat',)



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Oil Service Boat',). 51 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

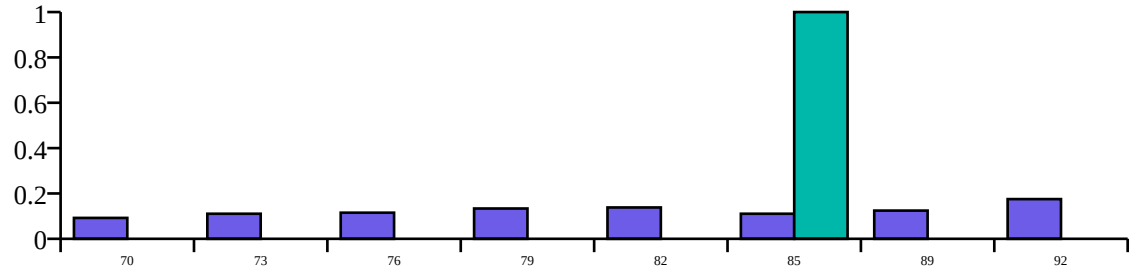
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	3.97030	2.30611	0.03101	1.63318
50	1.11002	0.68640	0.23258	0.19104

distance: real (roxo) x sintético (verde)



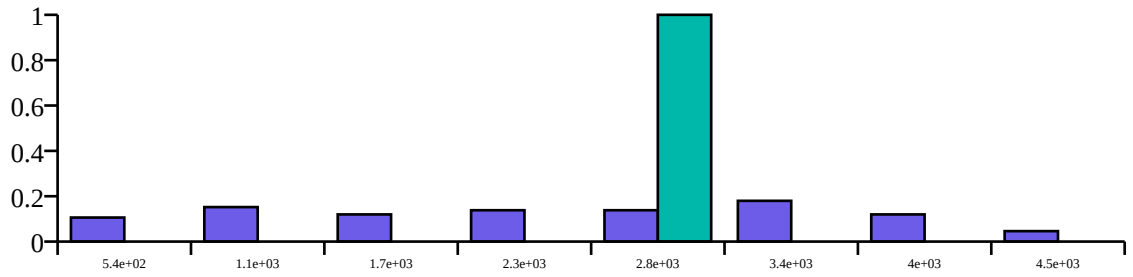
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=88.92438, sintética=94.17534; KS=0.51613. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=83.33857, sintética=87.60188; KS=0.68203. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



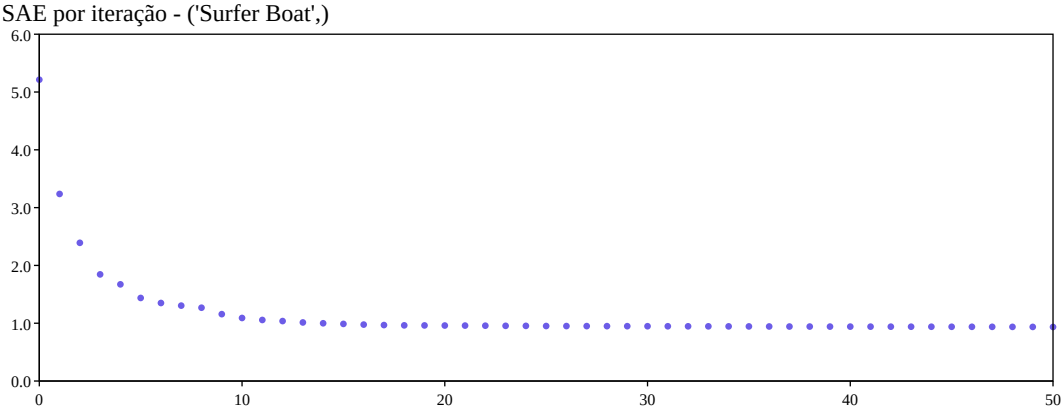
O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=2706.41171, sintética=2834.31903; KS=0.51613. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

s	ks	accepted	attempted	rejection_fraction	approved	reason
0.25000	0.19472	83	90	0.07778	True	aprovado
0.50000	0.22422	81	90	0.10000	True	aprovado
1.00000	0.21054	67	90	0.25556	True	aprovado

Barreiras: {'near_threshold': 1e-05, 'max_rejection_fraction': 0.98}; tentativas=90, rejeitadas=6, aceitas=45. MSE reconstrução=0.14250094042971387; validação interna da reconstrução=0.13274087996291553; frequências categóricas={'fuel_type': {'real': {'Diesel': 1.0}, 'synthetic': {'Diesel': 1.0}}, 'weather_conditions': {'real': {'Stormy': 0.35260115606936415, 'Calm': 0.32947976878612717, 'Moderate': 0.3179190751445087}, 'synthetic': {'Calm': 0.4, 'Moderate': 0.3111111111111111, 'Stormy': 0.28888888888888886}}}. Pearson indefinido é N/A.

('Surfer Boat',): MSE por coluna=[627.2027061820947, 5.981406049577793, 142833.2908818861]; Pearson=[0.9119237190015099, 0.9604984231164094, 0.9029815714392581]; KS=[0.26011560693641617, 0.15208734746307, 0.2658959537572254]; vizinho médio=0.2445681697282691; colunas=['distance', 'engine_efficiency', 'fuel_consumption']; convergiu=False.

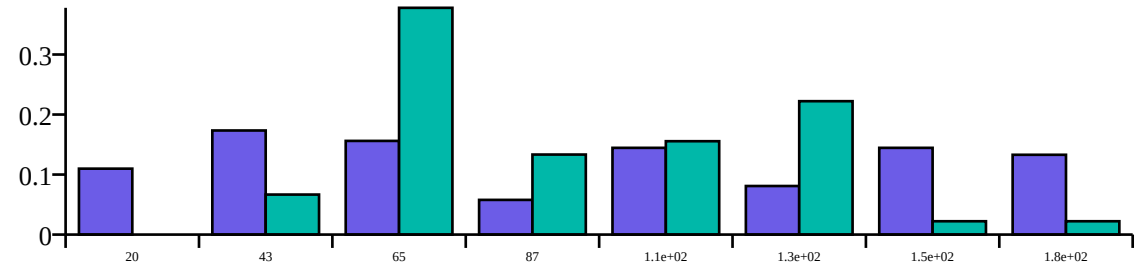
Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat',)



O que mostra: Perda total SAE por iteração - ('Surfer Boat',). 51 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

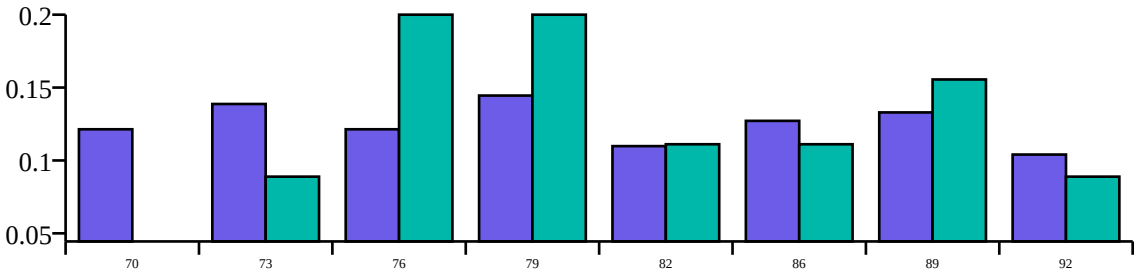
iteration	total	reconstruction	l2	kl
0	5.21314	3.51147	0.03209	1.66959
50	0.93501	0.49875	0.23901	0.19725

distance: real (roxo) x sintético (verde)



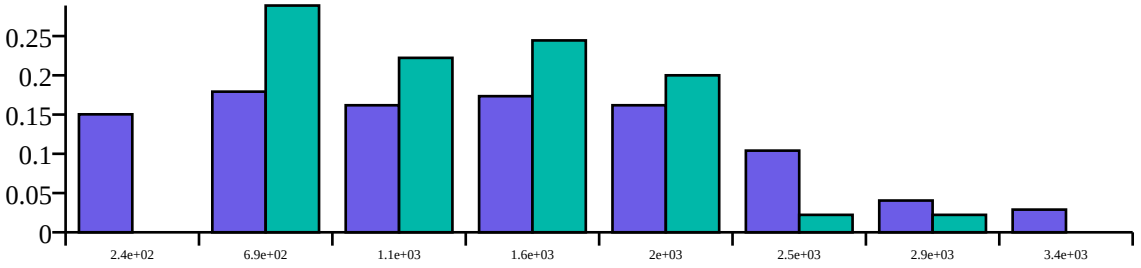
O que mostra: distribuição marginal de distance no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=108.81405, sintética=104.60911; KS=0.26012. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

engine_efficiency: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de engine_efficiency no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=82.11098, sintética=82.95386; KS=0.15209. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

fuel_consumption: real (roxo) x sintético (verde)



O que mostra: distribuição marginal de fuel_consumption no treino da célula. Alturas são proporções em oito intervalos comuns; roxo real, verde sintético. Nesta execução: médias real=1648.87410, sintética=1588.93718; KS=0.26590. Similaridade marginal não demonstra utilidade, independência ou coerência física. unidade não informada no dataset.

cell	real	synthetic	hidden	noise	rejected	KS	memory	corr
('Fishing Trawler',)	160	58	3	0.50000	0.12931	0.26106	0.00000	0.51425
('Oil Service Boat',)	217	1	3	0.25000	0.05000	0.57143	0.00000	2.21316
('Surfer Boat',)	173	45	3	0.25000	0.06667	0.22603	0.00000	0.21867

KPCA gaussiano

Componentes são coordenadas do kernel, não variáveis físicas. Ajuste somente após aumento do treino. A regra de produto exige reduzir dimensão; KPCA em geral não impõe esse limite matemático.

Resultados de validação

scenario	model	status
E1	SVR (RBF)	concluído
E2	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3	SVR (RBF)	concluído
E4	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E4b	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3-orig	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E2-gaussian	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
E3-gaussian	SVR (RBF)	não executado: não selecionado
DIST	Linear (distância)	concluído
DIST	Dummy (média)	concluído

scenario	model	RMSE	RMSE_std	MAE	MAE_std	R2	R2_std	complete
DIST	Linear (distância)	1617.65127	45.47333	1242.74360	39.11181	0.88505	0.01485	True
DIST	Dummy (média)	4797.21270	245.47935	3461.60302	77.42506	-0.00110	0.00087	True
E1	SVR (RBF)	1187.46166	54.06936	670.30853	3.47985	0.93853	0.00339	True
E3	SVR (RBF)	1191.05301	58.80756	667.73116	4.15343	0.93818	0.00336	True

Métricas e hiperparâmetros por dobra externa (E3-orig identificado separadamente):

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
DIST	Linear (distância)	0	1655.06945	1294.30159	0.86405	1592.92523	{}
DIST	Linear (distância)	1	1553.64709	1199.61725	0.89532	1642.50785	{}
DIST	Linear (distância)	2	1644.23728	1234.31195	0.89578	1596.65218	{}
DIST	Dummy (média)	0	4493.88814	3381.45266	-0.00231	4947.33912	{}
DIST	Dummy (média)	1	4802.63604	3437.07248	-0.00026	4801.99643	{}
DIST	Dummy (média)	2	5095.11391	3566.28392	-0.00074	4649.57590	{}
E1	SVR (RBF)	0	1149.39508	665.39680	0.93443	1272.95694	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	1	1149.06285	673.02928	0.94274	1163.83441	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E1	SVR (RBF)	2	1263.92704	672.49951	0.93842	1202.78046	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	0	1148.70017	662.18148	0.93451	1275.81565	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

scenario	model	fold	RMSE	MAE	R2	inner_RMSE	params
E3	SVR (RBF)	1	1150.24418	668.83949	0.94262	1163.46467	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}
E3	SVR (RBF)	2	1274.21468	672.17251	0.93741	1205.17286	{'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

Ranking exploratório por menor RMSE

Menor RMSE médio; desvio e duração desempatarão apenas RMSE igual. Diferenças pequenas em relação à dispersão não demonstram empate estatístico. E3-orig não participa.

scenario	model	RMSE	RMSE_std	seconds	small_difference
E1	SVR (RBF)	1187.46166	54.06936	2.80200	True
E3	SVR (RBF)	1191.05301	58.80756	31.82680	True
DIST	Linear (distância)	1617.65127	45.47333	0.83290	False
DIST	Dummy (média)	4797.21270	245.47935	0.33120	False

E3 e E3-orig: diagnóstico possivelmente otimista

scenario	model	RMSE	RMSE_std	MAE	R2
E3	SVR (RBF)	1191.05301	58.80756	667.73116	0.93818

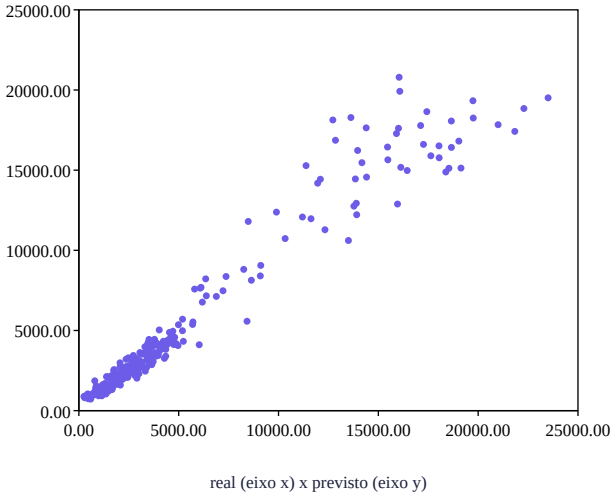
Diferenças pareadas contra E1

scenario	model	delta_rmse	delta_percent	std	fraction_improved	conclusion
E3	SVR (RBF)	-3.59135	-0.28543	4.79655	0.33333	N-FAST demonstrativo: sem conclusão científica; métricas apenas descritivas

Teste final do vencedor da validação

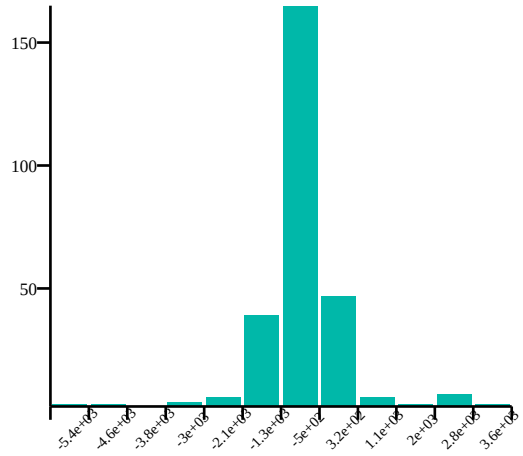
E1 / SVR (RBF): {'R2': 0.9510455884700355, 'RMSE': 1156.7195476118736, 'MAE': 679.6837777475064, 'MedAE': np.float64(342.92512134920025)}; parâmetros={'regressor__gamma': 'scale', 'regressor__epsilon': 0.1, 'regressor__C': 2.0}

Real x Previsto (teste)



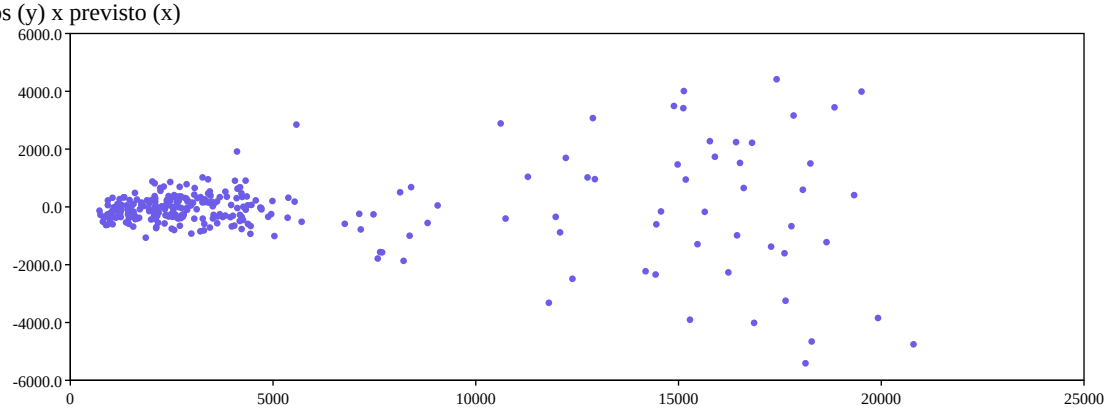
real (eixo x) x previsto (eixo y)

Distribuicao dos residuos (teste)



Teste final: 288 observações; MAE=679.68378, RMSE=1156.71955, resíduo médio=-66.03068. A linha y=x é referência de previsão perfeita. O histograma agrupa real-previsto; viés médio próximo de zero não garante ausência de padrões ou generalização. unidade não informada no dataset.

Resíduos (y) x previsto (x)



O que mostra: Resíduos (y) x previsto (x). 288 observações desta execução. Como foi calculado: pares dos vetores registrados no treino/teste identificado no título. Em termos simples: compare tendência, dispersão e valores extremos; este gráfico isolado não demonstra ganho preditivo. Unidades não confirmadas e observações dependentes limitam interpretações físicas.

cell	MAE	RMSE
('Fishing Trawler',)	339.33289	417.99496
('Oil Service Boat',)	303.83481	362.91267
('Surfer Boat',)	325.00858	399.49804

cell	MAE	RMSE
('Tanker Ship',)	1596.90052	2089.61888

Sensibilidade: rota e tipo de navio deixados de fora

Sem resultados nesta execução; consulte falhas e limitações.

Publicado x adaptado: métricas não comparáveis

Contexto fornecido pelo protocolo: DOI 10.1007/s10921-024-01131-3. Acurácia publicada em classificação não se compara a RMSE naval.

experiment	SVM_accuracy_percent	RF_accuracy_percent
E1	90.83000	95.00000
E2	98.03000	99.83000
E3	98.72000	99.94000
E4	98.72000	96.06000

Discussão e conclusão

Sem ganho demonstrado pela regra de 80% das dobras.

N-FAST: demonstração técnica, sem conclusão científica.

Limitações e falhas

Resultados exploratórios: protocolo do Artigo 3 adaptado, tarefa e métrica diferentes.

Unidades precisam de confirmação antes da interpretação física.

Disponibilidade de engine_efficiency no instante da previsão precisa de confirmação.

Sem ID de embarcação nem data: não há validação por embarcação ou temporal.

Possível origem sintética dos dados; não transferir conclusões para uma frota real.

SAE não garante novidade, coerência física ou melhora; plausibilidade é uma heurística.

Dobras compartilham observações: não são usados valores-p.

Beta=1, rho=.05, neurônios, otimizador e geração são suposições/adaptações do projeto.

E3-orig aumenta antes da divisão: validação possivelmente otimista, excluída do ranking.

scenario	model	stage	fold	error
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.

scenario	model	stage	fold	error
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E3	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E3	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E3	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
E1	SVR (RBF)	candidato interno	nan	Candidato sem convergência: Solver terminated early (max_iter=20000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.

Proveniência e configuração completa

Perfil/status: N-FAST demonstrativo/parcial; memória: {'python_traced_peak_bytes': 6515868, 'note': 'Alocações Python; não mede RSS, memória nativa total ou heap do navegador.'}. Não interpretar memória Python como pico total do navegador.

Duração: 36.998 s; Python: 3.12.7; versões: {'numpy': '2.0.2', 'pandas': '2.2.3', 'scipy': '1.14.1', 'scikit-learn': '1.6.1', 'imbalanced-learn': None, 'streamlit': '1.45.1', 'shap': None}; commit: None; hash código: 8b1cdb24c4b97864dbcd6345a72b1bde02d470f6c485dd47aa221deec26fca97

{

"requested": {

"target": "fuel_consumption",

"excluded": [

"CO2_emissions"

],

"cell_columns": [

"ship_type",

"route_id"

],

"mode": "rapido",

"partial_fraction": 0.9,

"hidden_grid": [
3
],
"gamma_grid": [
0.1
],
"components_grid": [
5
],
"repeats": 3,
"seed": 42,
"outer_folds": 0,
"inner_folds": 0,
"draws": 2,
"maxiter": 0,
"models": [
"SVR (RBF)"
],
"scenarios": [
"E1",
"E3",
"DIST"
],
"sensitivity": false,
"use_efficiency": true,
"budget_seconds": 300.0,
"beta": 1.0,
"rho": 0.05,
"alpha": 0.01,
"noise_grid": [
0.25,
0.5,
1.0
],
"units": "unidade não informada no dataset",
"filename": "Dados_navio_nig.mat",
"source_sha256": "267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03"
},
"effective": {
"target": "fuel_consumption",
"excluded": [
"CO2_emissions"
],
"cell_columns": [

"ship_type"
],
"mode": "rapido",
"partial_fraction": 0.9,
"hidden_grid": [
3
],
"gamma_grid": [
0.1
],
"components_grid": [
5
],
"repeats": 1,
"seed": 42,
"outer_folds": 3,
"inner_folds": 3,
"draws": 2,
"maxiter": 50,
"models": [
"SVR (RBF)"
],
"scenarios": [
"E1",
"E3",
"DIST"
],
"sensitivity": false,
"use_efficiency": true,
"budget_seconds": 300.0,
"beta": 1.0,
"rho": 0.05,
"alpha": 0.01,
"noise_grid": [
0.25,
0.5,
1.0
],
"units": "unidade não informada no dataset",
"filename": "Dados_navio_nig.mat",
"source_sha256": "267ae82963bcf1ed227ceee26ffa67689a80bfee334d3d58da50000570493f03"
},
"features": [
"ship_type",

"route_id",
"distance",
"fuel_type",
"weather_conditions",
"engine_efficiency"
],
"final_train_indices": [
92,
276,
965,
271,
1072,
21,
710,
664,
1286,
1308,
640,
560,
111,
1211,
1213,
917,
1327,
785,
841,
1190,
1191,
957,
561,
976,
1173,
830,
16,
583,
461,
689,
1297,
1367,
19,
805,
966,
356,
1102,

294,
38,
272,
986,
1184,
680,
898,
1098,
1232,
727,
647,
53,
266,
745,
919,
651,
69,
1122,
1078,
980,
61,
812,
502,
1393,
1124,
1251,
253,
567,
1201,
267,
380,
808,
114,
10,
1104,
466,
1427,
235,
475,
1364,
934,
497,
145,
1033,

299,
712,
1174,
735,
826,
1254,
875,
639,
1348,
848,
1314,
1141,
802,
859,
721,
1097,
1342,
469,
278,
1253,
1094,
594,
265,
368,
176,
116,
226,
1131,
1278,
251,
1370,
320,
803,
522,
440,
751,
616,
221,
511,
1106,
877,
1312,
1360,
464,

713,
549,
1337,
1289,
166,
718,
321,
1357,
1276,
1108,
1046,
420,
1178,
1401,
769,
99,
1383,
844,
395,
663,
890,
2,
1376,
1224,
309,
1002,
1161,
1162,
325,
827,
947,
1172,
669,
685,
492,
981,
892,
1017,
670,
362,
391,
572,
941,
611,

959,
931,
1432,
93,
283,
196,
701,
828,
565,
414,
154,
75,
1296,
961,
1274,
542,
1389,
367,
102,
1204,
1170,
311,
614,
534,
48,
383,
823,
671,
580,
222,
161,
1146,
11,
852,
205,
649,
1362,
865,
948,
843,
45,
991,
78,
1336,

1434,
400,
596,
225,
505,
1322,
211,
937,
8,
697,
1387,
386,
49,
273,
224,
1043,
429,
970,
1227,
1306,
628,
375,
601,
753,
1081,
767,
280,
435,
1386,
740,
83,
1240,
660,
438,
179,
1250,
546,
1352,
1415,
192,
476,
813,
822,
329,

493,
1181,
1438,
336,
1273,
514,
76,
744,
279,
456,
1271,
1138,
946,
708,
1295,
559,
247,
1346,
27,
1396,
700,
1074,
4,
7,
333,
665,
506,
84,
964,
906,
1388,
467,
1022,
979,
1353,
615,
544,
988,
98,
764,
403,
22,
806,
234,

290,
703,
756,
500,
33,
609,
46,
274,
168,
1328,
954,
178,
730,
564,
520,
619,
169,
249,
814,
626,
1182,
32,
180,
227,
64,
956,
100,
125,
1175,
675,
1164,
1209,
912,
891,
110,
296,
396,
288,
952,
1087,
1047,
241,
857,
673,

14,
1381,
282,
717,
1235,
1198,
1144,
548,
839,
87,
1333,
1338,
1037,
254,
382,
1267,
943,
1136,
378,
60,
516,
783,
214,
581,
1196,
510,
1063,
9,
960,
637,
1026,
1148,
1345,
610,
313,
308,
775,
89,
1335,
569,
1036,
541,
1259,
1158,

95,
1145,
1385,
20,
722,
304,
310,
787,
1436,
1398,
732,
359,
817,
1264,
417,
563,
538,
491,
624,
360,
184,
622,
486,
949,
443,
895,
66,
585,
525,
926,
1019,
483,
373,
1325,
1004,
835,
896,
401,
73,
1132,
503,
1300,
884,
1225,

1130,

1160,

160,

167,

193,

35,

207,

683,

413,

950,

1086,

1368,

337,

724,

780,

881,

1244,

447,

672,

597,

1096,

1268,

691,

709,

645,

587,

132,

1034,

571,

410,

595,

556,

1055,

1382,

499,

924,

326,

725,

512,

318,

1341,

867,

30,

1284,

1134,
1061,
112,
840,
558,
1216,
1082,
1093,
465,
539,
1042,
449,
1112,
861,
153,
376,
922,
1000,
188,
714,
451,
71,
688,
1319,
1110,
314,
1320,
799,
347,
458,
315,
793,
339,
1038,
1275,
749,
374,
351,
1120,
392,
80,
1262,
816,
1219,

618,
155,
552,
1350,
115,
953,
829,
332,
252,
148,
973,
1049,
734,
1418,
1111,
936,
1149,
407,
6,
1166,
537,
900,
845,
1064,
631,
667,
65,
152,
1247,
738,
1377,
1009,
34,
750,
1035,
1430,
387,
1205,
1187,
1379,
244,
479,
864,
1215,

1241,
1402,
971,
654,
257,
74,
1031,
800,
515,
678,
275,
1088,
521,
411,
426,
782,
772,
1395,
455,
659,
59,
690,
866,
831,
684,
1052,
1176,
847,
1143,
739,
726,
901,
144,
1165,
858,
1101,
643,
18,
707,
363,
1195,
582,
1294,
385,

1014,
240,
648,
1194,
903,
1391,
208,
1075,
692,
1242,
361,
1062,
1392,
243,
1258,
262,
206,
1113,
770,
766,
1373,
423,
388,
778,
113,
1234,
54,
1059,
776,
634,
12,
1355,
442,
1265,
91,
1261,
355,
607,
431,
1422,
246,
1229,
633,
940,

968,
1321,
886,
23,
1344,
1114,
897,
676,
473,
286,
289,
37,
731,
1084,
1309,
157,
1279,
1228,
328,
777,
1408,
96,
590,
369,
1433,
264,
1044,
613,
453,
555,
322,
655,
789,
488,
974,
914,
1292,
1317,
117,
1291,
1340,
653,
1290,
574,

1073,
536,
1252,
346,
518,
846,
519,
409,
899,
921,
819,
999,
623,
331,
330,
200,
1127,
72,
189,
88,
984,
1180,
263,
754,
768,
399,
1,
217,
187,
849,
239,
344,
967,
1313,
291,
1307,
528,
1269,
390,
1071,
1246,
1090,
1299,
437,

1027,
1085,
779,
833,
1354,
327,
139,
694,
419,
878,
586,
489,
1214,
795,
679,
109,
1058,
930,
305,
972,
870,
408,
293,
101,
1150,
201,
1324,
1277,
992,
126,
306,
67,
1301,
932,
1257,
755,
147,
50,
82,
151,
820,
495,
1323,
1189,

1095,
379,
677,
1077,
838,
1287,
527,
524,
893,
381,
758,
1125,
1256,
939,
704,
771,
424,
1310,
686,
632,
236,
229,
1163,
1316,
656,
1177,
90,
1226,
434,
993,
975,
316,
591,
1025,
1282,
140,
872,
1414,
270,
26,
1032,
1065,
523,
1156,

945,
415,
944,
762,
1283,
1315,
1100,
568,
1329,
428,
1056,
1429,
796,
1374,
728,
1045,
942,
873,
1041,
1151,
530,
630,
668,
1208,
183,
232,
103,
1192,
1431,
1210,
951,
747,
593,
204,
1318,
445,
629,
832,
119,
929,
1129,
621,
955,
681,

490,
213,
106,
1188,
1375,
962,
231,
56,
620,
338,
760,
303,
210,
1412,
602,
657,
62,
135,
1159,
1343,
162,
998,
1304,
1109,
277,
1126,
642,
384,
1406,
1040,
1051,
1380,
719,
1437,
1021,
603,
1115,
1217,
752,
1231,
177,
928,
695,
1281,

606,
658,
1003,
129,
1079,
47,
85,
1358,
853,
1411,
1007,
457,
0,
1400,
1293,
255,
1123,
120,
124,
1050,
175,
575,
923,
1248,
888,
608,
485,
1076,
990,
1068,
1202,
444,
742,
51,
366,
285,
218,
553,
1413,
1103,
1154,
68,
915,
159,

108,
389,
123,
1066,
260,
625,
422,
487,
1332,
323,
855,
256,
693,
372,
963,
736,
509,
871,
790,
1080,
918,
258,
312,
1186,
107,
508,
554,
149,
259,
1199,
39,
1133,
25,
666,
759,
698,
1263,
850,
646,
1403,
746,
186,
341,
143,

216,
1365,
1407,
1255,
811,
1390,
788,
996,
1339,
1404,
287,
220,
301,
171,
617,
203,
433,
1419,
219,
854,
809,
128,
202,
1351,
1039,
733,
345,
786,
137,
1238,
592,
543,
925,
1168,
1005,
1416,
1203,
810,
1116,
863,
195,
644,
1001,
526,

604,
1119,
470,
164,
834,
1239,
496,
1349,
1212,
261,
905,
1117,
377,
55,
174,
468,
994,
198,
1280,
1397,
79,
197,
40,
138,
412,
163,
801,
696,
462,
134,
141,
983,
357,
292,
599,
933,
1010,
851,
44,
578,
63,
268,
798,
1363,

365,
425,
370,
904,
191,
723,
1135,
784,
1326,
1347,
792,
418,
995,
297,
504,
1179,
364,
150,
635,
797,
406,
340,
765,
641,
17,
335,
818,
199,
902,
472,
716,
1054,
837,
862,
182,
1330,
480,
269,
588,
706,
482,
1092,
1147,
1118,

1237,
1183,
281,
238,
612,
448,
562,
42,
674,
127,
1334,
133,
517,
43,
142
],
"final_test_indices": [
1016,
459,
402,
121,
985,
513,
1008,
533,
638,
662,
1260,
652,
436,
36,
405,
1140,
1006,
477,
791,
977,
31,
1236,
535,
577,
1139,
452,
349,

894,
1420,
1417,
584,
295,
910,
761,
1302,
1169,
605,
1053,
589,
741,
883,
1155,
887,
573,
1409,
104,
352,
136,
223,
245,
1152,
185,
720,
757,
1048,
97,
1121,
916,
130,
807,
1030,
3,
29,
122,
874,
170,
661,
165,
460,
421,
86,

876,
354,
24,
233,
978,
1070,
1060,
478,
1200,
432,
348,
1011,
880,
250,
1153,
1015,
1029,
1024,
463,
1067,
146,
5,
215,
1137,
1233,
627,
13,
699,
298,
1311,
172,
105,
987,
1435,
237,
1378,
57,
1193,
824,
284,
1218,
1089,
1069,
394,

181,
350,
1142,
398,
15,
958,
342,
1128,
1410,
81,
454,
907,
821,
836,
920,
882,
705,
1018,
1331,
228,
248,
28,
982,
1057,
118,
430,
1423,
173,
600,
1012,
532,
868,
1298,
77,
397,
774,
781,
302,
1288,
1230,
307,
484,
209,
687,

1426,
1439,
498,
773,
1107,
1222,
550,
1399,
1099,
1221,
729,
1394,
743,
551,
935,
358,
531,
427,
860,
815,
58,
869,
131,
212,
1091,
242,
682,
317,
404,
794,
911,
909,
507,
190,
471,
842,
529,
576,
94,
715,
804,
501,
763,
885,

545,
393,
557,
450,
300,
343,
1020,
481,
989,
1013,
441,
1206,
1083,
1356,
566,
70,
1359,
1197,
1272,
748,
711,
1366,
1157,
570,
1185,
879,
1384,
1369,
650,
1405,
540,
334,
1245,
1425,
1207,
1371,
416,
324,
702,
579,
156,
1424,
371,
1428,

1023,
319,
1372,
927,
938,
547,
230,
598,
1305,
1266,
913,
1220,
158,
825,
1223,
636,
1171,
474,
1303,
737,
194,
1270,
353,
1167,
969,
1028,
1243,
52,
494,
908,
856,
1421,
889,
41,
439,
1361,
1285,
1105,
997,
446,
1249
],
"final_test_synthetic": 0,
"final_test_evaluations": 1,

"sampler_scope": "treino de cada dobra interna/externa; E3-orig é diagnóstico contaminado"
}